Alter Smart: documentação completa

Sistema web, Física e Eletrônica (Logisim-evolution 4.1.0)

Pablo Gabriel Parreira Vieira Silva (RA 153668), Nickolas de Moura Cardoso (RA 136901), Thiago Custódio Mendes (RA 155633), Pedro Augusto Davila de Lima (RA 158024)

09/11/2026

Alter Smart é um sistema web de casa inteligente para pessoas idosas e pessoas com deficiência ou comorbidades. Este documento reúne a parte de sistemas (Parte 1), a Física de cada aparelho da casa (Parte 2) e os circuitos digitais feitos no Logisim-evolution 4.1.0 (Parte 3). Código em https://github.com/PabloGpvs/Alter-Smart.

Parte 1. Sistema web

Visão geral

O sistema junta pedidos de serviços domésticos, controle de estoque, automação dos aparelhos e um laboratório de Física e Eletrônica. É feito com Node.js, Express e SQLite, com visual retrô de terminal. Para o público principal (idosos e pessoas com deficiência), a interface tem tela Início com botões grandes, explicação em todas as telas, três tamanhos de letra e modo de leitura fácil.

Módulo	O que a pessoa faz
Início	Atalhos grandes e resumo da casa: pedidos em aberto, aparelhos ligados, produtos acabando, rotinas
Pedir serviço	Escolhe o serviço e o cômodo e acompanha as 4 etapas do pedido
Aparelhos	Liga e desliga luzes, ar-condicionado, persianas e alarme; cria rotinas como “Vou dormir”
Estoque	Cadastra produtos e é avisada quando estão acabando
Minha casa	Endereço e cômodos
Como funciona	Perguntas do dia a dia (“Por que a luz acende sozinha?”) com resposta curta e botões grandes para ver acontecer
Área técnica (rodapé)	Para cuidadores e professores: simuladores de Física e circuitos digitais (Partes 2 e 3)
Histórico	Registro com data e hora de tudo o que aconteceu

Arquitetura e como rodar

O sistema tem três camadas: o navegador (pasta public/) chama as rotas /api em JSON, o servidor Express aplica as regras, e os dados ficam num arquivo SQLite. Os cálculos de Física ficam em public/fisica.js, o mesmo arquivo usado no navegador e no servidor.

1. Instale o Node.js 22.13 ou mais novo (o banco usa o SQLite que já vem no Node).
2. Baixe o projeto (git clone https://github.com/PabloGpvs/Alter-Smart.git ou o zip) e dê dois cliques em iniciar.bat. Ele instala o Express, inicia o servidor e abre http://localhost:3000.
3. Toque em Criar conta e use o sistema.
4. Para os circuitos, instale o Logisim-evolution 4.1.0 (logisim/instalador, já inclui o Java) e abra logisim/00_ALTER_SMART_COMPLETO.circ.

```
alter-smart/
├── server.js            API, banco de dados e regras
├── iniciar.bat          atalho para rodar no Windows
├── database.sqlite      criado sozinho na 1ª execução
├── public/
│   ├── index.html       telas, ajudas e janelas
│   ├── style.css        visual retrô e acessibilidade
│   ├── script.js        telas principais e chamadas à API
│   ├── fisica.js        cálculos de Física e lógica dos circuitos
│   ├── como.js          tela Como funciona (versão simples)
│   └── lab.js           Área técnica (simuladores)
├── logisim/             circuitos .circ, gerador e verificador
└── docs/                guia de Física e Eletrônica
```

Banco de dados

São 12 tabelas SQLite, criadas automaticamente. As que pertencem a um usuário têm exclusão em cascata.

Tabela	Campos	Para que serve
usuarios	id, nome, email (único), senha (hash)	Contas de moradores
sessoes	token, usuario_id	Quem está logado
enderecos	id, usuario_id, rua, numero	Endereços da residência
ambientes	id, nome (único)	Cômodos (compartilhado)
servicos	id, titulo, descricao, preco_estimado	Catálogo de serviços (compartilhado)
pedidos_servicos	id, usuario_id, servico_id, ambiente_id, observacao, status, data_criacao	Pedidos: Solicitado, Aceito, Em andamento, Concluído
produtos	id, usuario_id, nome, quantidade, quantidade_minima	Produtos e estoque
dispositivos	id, usuario_id, ambiente_id, nome, tipo, estado	Luzes, ar-condicionado, persianas, alarme
rotinas	id, usuario_id, nome, descricao	Rotinas como “Vou dormir”
rotina_acoes	id, rotina_id, dispositivo_id, acao	Ações de cada rotina
experimentos	id, usuario_id, area, titulo, ambiente_id, dispositivo_id, parametros (JSON), resultado (JSON), data	Cálculos de Física e Eletrônica salvos na Área técnica
historico_transacoes	id, usuario_id, tipo, descricao, data	Registro de tudo o que acontece

Os tipos de registro do histórico são CONTA, SERVICO, ESTOQUE, COMPRA, AUTOMACAO e FISICA.

API

Todas as rotas ficam sob /api e respondem JSON. Fora o cadastro e o login, todas exigem o cabeçalho Authorization: Bearer <token>; sem ele a resposta é 401.

Rota	O que faz
POST /auth/register, /auth/login, /auth/logout	Cria a conta, entra, sai
GET, POST /pedidos · PUT, DELETE /pedidos/:id	Lista, cria, avança o status, cancela
GET, POST, PUT, DELETE /servicos, /ambientes, /enderecos	Cadastros da casa
GET, POST, PUT, DELETE /produtos · POST /produtos/:id/repor	Estoque e reposição
GET, POST, PUT, DELETE /dispositivos	Aparelhos
GET, POST, PUT, DELETE /rotinas · POST /rotinas/:id/acoes · DELETE /acoes/:id · POST /rotinas/:id/executar	Rotinas
POST /fisica/:area	Calcula no servidor e salva um experimento
POST /fisica/:area/calcular	Só calcula, sem salvar
GET /experimentos · DELETE /experimentos/:id	Experimentos salvos
POST /dispositivos/:id/termostato	Aplica a regra do termostato (circuito 04) ao ar-condicionado
GET /eletronica/casa	Passa o estoque e os pedidos pelos circuitos 03 e 05
GET, DELETE /historico	Últimos 200 registros / apaga o histórico
GET /logisim/*.circ	Download dos circuitos

Regras, acessibilidade e segurança

Regras de negócio

- **Login:** senha com pelo menos 4 caracteres, e-mail único, senha guardada com hash (scrypt e salt) e token aleatório por sessão.
- **Pedidos:** o status segue Solicitado, Aceito, Em andamento e Concluído e só avança (mesma regra dos circuitos 05 e 06).
- **Estoque:** produto em estoque baixo quando quantidade ≤ mínima (mesma regra do circuito 03). A reposição grava uma COMPRA no histórico.
- **Aparelhos:** cada tipo tem seus estados (luz: ligado/desligado; persiana: aberta/fechada; alarme: armado/desarmado; ar: desligado, ligado ou ligado com temperatura).
- **Rotinas:** executam todas as ações numa única transação e registram no histórico.
- **Área técnica:** o servidor recalcula cada experimento antes de salvar; o resultado gravado nunca vem do navegador.

Acessibilidade (idosos e pessoas com deficiência)

- Tela Início com atalhos grandes e resumo da casa.
- Caixa “Como usar” em todas as telas, que pode ser escondida.
- Três tamanhos de letra e modo Leitura fácil (sem linhas de TV e sem brilho), salvos no navegador.
- Um botão grande por aparelho com o verbo certo (Acender, Ligar, Abrir, Armar).

- Janelas próprias para confirmar exclusão, repor com botões − e + e montar rotinas escolhendo de listas.
- Botões com no mínimo 48 px, foco visível, navegação por teclado, ARIA para leitores de tela e mensagens que ficam 6 a 9 segundos e podem ser fechadas.

Segurança: senhas com hash, consultas parametrizadas (sem SQL injection), escape de HTML na tela, e cada usuário só acessa os próprios dados.

Limitações conhecidas

- Os tokens de sessão não expiram e o servidor roda em HTTP simples; para a internet é preciso HTTPS.
- Serviços e cômodos são um catálogo único que qualquer usuário pode editar.
- Os aparelhos são simulados: o sistema guarda o estado, mas não controla aparelhos reais.
- A tela busca novidades a cada 5 segundos em vez de receber em tempo real.
- Os testes automáticos cobrem os circuitos do Logisim; o site ainda não tem testes automáticos.

Parte 2. Física

A Física de cada aparelho da casa aparece em dois níveis, pensados para o público do sistema:

- **Como funciona** (menu principal, para o morador): seis cartões com uma pergunta do dia a dia, uma resposta curta e botões grandes, sem fórmulas e sem campos para preencher. Por exemplo: “Por que a luz acende sozinha à noite?” (evita quedas), “Por que o botão funciona com um toque leve?” (pouca força nas mãos), “Como o purificador limpa o ar?” (asma e problemas respiratórios) e “Quanto o ar-condicionado gasta?” (proteção no calor e conta de luz).
- **Área técnica** (botão no rodapé, para cuidadores, técnicos e professores): os simuladores completos descritos abaixo, com fórmulas e gráficos. Cada cartão do Como funciona tem o botão “Ver detalhes técnicos”, que abre a parte correspondente.

Conteúdo	Aparelho	Como ajuda idosos e pessoas com deficiência
Campo elétrico	Purificador de ar	Ar mais limpo para quem tem asma, DPOC ou alergia
Eletrostática	Botão touch do painel	Toque leve para quem tem artrite ou pouca força; limiar ajustável contra toques acidentais por tremor
Magnetismo	Relé e sensor de porta	Liga aparelhos sem ir até o interruptor (mobilidade reduzida); avisa o cuidador se a porta abrir
Termodinâmica	Ar-condicionado	Mantém a temperatura segura sozinho (idosos sentem menos o calor) e mostra o custo da energia

Campo elétrico

Na casa, o campo elétrico aparece no purificador de ar eletrostático: placas carregadas criam um campo que atrai e prende a poeira. No simulador, a pessoa coloca cargas num quadro de 8,4 m × 4,2 m e vê as linhas de campo, os vetores e as equipotenciais.

O campo e o potencial num ponto são a soma (superposição) das contribuições de cada carga, com k = 8,99 × 10⁹ N·m²/C²:

$$\vec{E} = \sum_i k\frac{q_i}{r_i^2}\hat{r}_i \qquad V = \sum_i k\frac{q_i}{r_i} \qquad \vec{F} = q\vec{E}$$

Exemplo (preset Dipolo): +2 µC e −2 µC a 2,4 m de distância. No ponto médio, os dois campos apontam para a carga negativa e se somam: |E| ≈ 2,5 × 10⁴ N/C e V = 0. A força entre as cargas é F = k·q₁·q₂/r² ≈ 6,2 × 10⁻³ N, de atração.

No simulador também dá para ver que as linhas saem das cargas positivas e entram nas negativas, nunca se cruzam, e que as equipotenciais (amarelas) são sempre perpendiculares às linhas de campo.

Eletrostática

O botão touch do painel é um capacitor: um eletrodo sob o vidro e a terra formam as placas, e o vidro é o dielétrico. Quando o dedo encosta, ele soma uma capacitância em paralelo, e o sistema detecta o toque pelo aumento de C. No simulador, um toque detectado liga ou desliga uma luz real cadastrada no sistema.

$$C = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r A}{d} \qquad Q = CV \qquad U = \frac{1}{2}CV^2 \qquad E = \frac{V}{d} \qquad \sigma = \frac{Q}{A}$$

Grandeza	Valor no exemplo
Área do eletrodo A	1 cm²
Espessura do vidro d	1 mm
εr do vidro	4,5
Tensão V	3,3 V
Capacitância C	3,98 pF
C com o dedo (+5 pF)	8,98 pF (+125 %)
Carga Q	0,013 nC
Energia U	0,022 nJ
Campo entre as placas E	3 300 V/m

Como a variação (125 %) passa do limiar de 10 %, o toque é detectado. Com um vidro mais grosso, C cai e a variação relativa sobe; com um limiar muito alto, o toque deixa de ser percebido.

Magnetismo

Todo aparelho automatizado da casa liga por um relé: uma bobina que, com corrente, vira um eletroímã e puxa um contato contra uma mola. O simulador também mostra o campo em volta do fio da tomada (regra da mão direita) e o sensor magnético de porta (lei de Faraday).

$$B = \frac{\mu_0 \mu_r N I}{L} \qquad F = \frac{B^2 A}{2\mu_0} \qquad B_{fio} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \qquad \varepsilon = N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t},\ \Phi = BA$$

Grandeza	Valor no exemplo
Bobina	500 espiras, 2 cm, 70 mA, 5 V, μr = 50, núcleo de 1 cm²
Campo na bobina B	110 mT
Força na armadura F	0,48 N (mola de 0,3 N: o relé fecha)
Potência e resistência da bobina	350 mW, 71 Ω
Fio da tomada: 10 A a 1 cm	B = 200 μT
Sensor de porta: ímã de 40 mT, 200 espiras, porta abre em 0,1 s	Φ = 4 μWb, fem = 8 mV

Como a força depende de B² e B depende de I, reduzir a corrente para cerca de 55 mA já deixa a força abaixo dos 0,3 N da mola, e o aparelho não liga.

Termodinâmica

O ar-condicionado é uma máquina térmica ao contrário: usa trabalho elétrico W para tirar calor Q_f do cômodo e jogar Q_q = Q_f + W para fora. O simulador calcula a carga térmica, o consumo e o custo, e desenha a temperatura minuto a minuto.

1ª lei (balanço de energia do cômodo), com C a capacidade térmica e UA a condutância das paredes:

$$C\frac{dT}{dt} = UA\,(T_{ext} - T) + Q_{int} - Q_{ar} \qquad Q = mc\Delta T \qquad Q_q = Q_f + W$$

2ª lei (limite de Carnot), com temperaturas em kelvin:

$$COP = \frac{Q_f}{W} \leq COP_{Carnot} = \frac{T_f}{T_q - T_f}$$

Grandeza	Valor no exemplo
Quarto	12 m², pé-direito 2,7 m (32,4 m³ de ar), 2 pessoas + 150 W de equipamentos
Temperaturas	32 °C fora, 30 °C no início, setpoint 23 °C
Condutância UA (U = 2,5 W/m²·K)	123,5 W/K
Capacidade térmica C e constante de tempo C/UA	195 kJ/K e 26 min
Carga térmica no setpoint	1 462 W, cerca de 5 000 BTU/h
Aparelho	9 000 BTU/h: Q_f = 2 638 W, W = 824 W (COP 3,2), Q_q = 3 462 W
COP de Carnot	32,9 (o aparelho real chega a 9,7 % disso)
Calor só do ar de 30 para 23 °C (m·c·ΔT)	274 kJ
Em 3 h	compressor ligado 96 min (53 %), 1,32 kWh, cerca de R$ 1,19 a R$ 0,90/kWh

O termostato do simulador usa a mesma regra do circuito 04 do Logisim (Parte 3): o compressor liga quando a temperatura lida, em graus inteiros, passa do setpoint e há alguém em casa. Por isso o gráfico cai de 30 °C e fica oscilando logo acima de 23 °C.

Como demonstrar a Física e limites do modelo

1. Rode o iniciar.bat, entre no sistema e cadastre em Aparelhos uma luz, um ar-condicionado e um alarme.
2. Abra **Como funciona** para mostrar a versão do morador e depois a **Área técnica** (rodapé). Em cada simulador, os resultados mudam na hora em que um valor é alterado.
3. Campo elétrico: use Dipolo e Placas do filtro, ligue as equipotenciais e passe o mouse para ler E e V.
4. Eletrostática: escolha a luz e toque em Tocar no painel; a luz muda de estado na aba Aparelhos.
5. Magnetismo: energize a bobina com 70 mA (liga) e depois com 50 mA (não liga).
6. Termodinâmica: troque para 7 500 BTU/h e 38 °C fora para mostrar um aparelho que não dá conta da carga.
7. Salve cada experimento: ele vai para o banco e aparece no Histórico como FISICA.

Simplificações adotadas, para fins didáticos:

- O cômodo tem temperatura uniforme. A inércia térmica de móveis e paredes entra como um múltiplo da capacidade térmica do ar (5× no exemplo).
- O sensor touch é tratado como um capacitor de placas paralelas, e o dedo como uma capacitância fixa em paralelo.
- A força no relé usa a pressão magnética $B^2/2\mu_0$ sobre a área do núcleo, sem saturação do ferro.
- O campo elétrico considera cargas pontuais no vácuo.

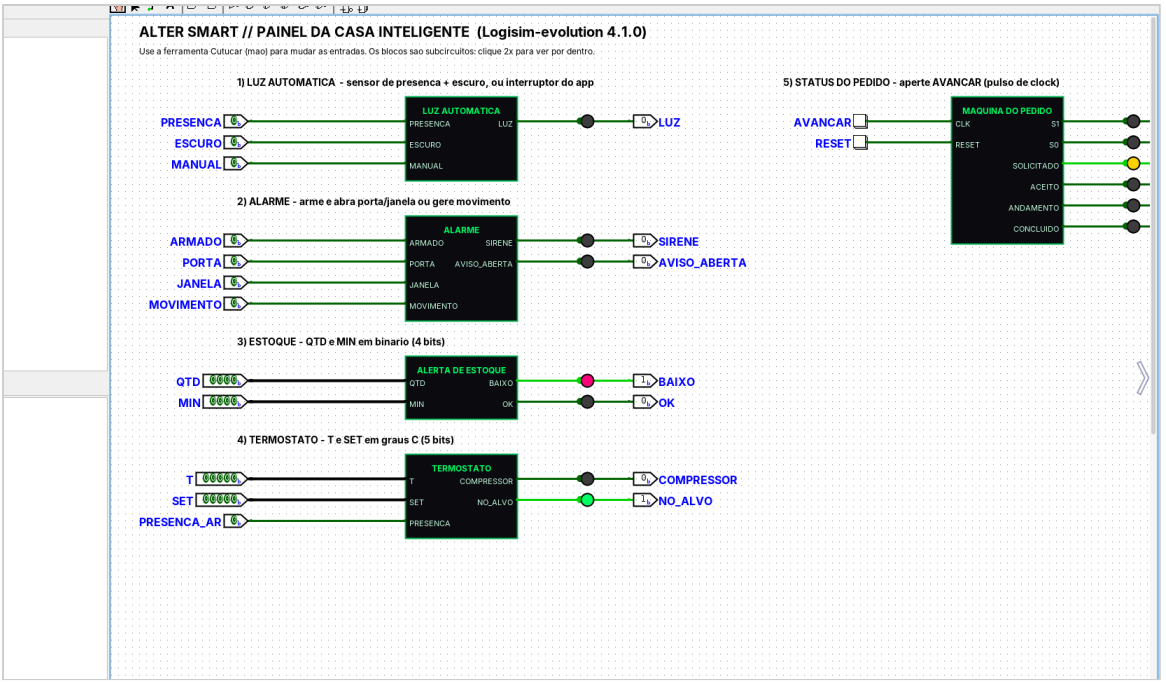
Parte 3. Eletrônica (Logisim-evolution 4.1.0)

As decisões automáticas da casa (acender a luz, disparar o alarme, avisar estoque baixo, ligar o ar e avançar o pedido) foram implementadas em portas lógicas. Cada circuito faz a mesma regra que o sistema web usa.

Arquivos do Logisim

O arquivo para abrir e apresentar é o 00_ALTER_SMART_COMPLETO.circ: um painel (circuito main) com os circuitos da casa como subcircuitos, chaves de entrada, LEDs e os botões AVANCAR e RESET. Todos ficam na pasta logisim/.

Arquivo	Regra da casa	Tipo
00_ALTER_SMART_COMPLETO.circ	Projeto completo: painel + todos os blocos	Hierárquico
01_luz_automatica.circ	Luz acende com presença no escuro ou pelo interruptor do app	Combinacional
02_alarme_seguranca.circ	Sirene se armado e houver porta, janela ou movimento; aviso se algo está aberto antes de armar	Combinacional
03_alerta_estoque.circ	Estoque baixo quando QTD ≤ MIN (mesma regra do banco de dados)	Combinacional, 4 bits
04_termostato.circ	Compressor liga quando T > SET e há alguém em casa	Combinacional, 5 bits
05_status_pedido.circ	Próximo estado do pedido + decodificador do status	Combinacional
06_maquina_pedido.circ	Status do pedido que avança a cada pulso de clock	Sequencial, 2 flip-flops D



Painel principal (00_ALTER_SMART_COMPLETO.circ) aberto no Logisim-evolution 4.1.0

Circuitos combinacionais

Os quatro primeiros blocos usam só portas lógicas e comparadores; a saída depende apenas das entradas daquele instante.

Circuito	Expressão	Componentes
01 Luz automática	LUZ = PRESENCA · ESCURO + MANUAL	AND, OR, LED
02 Alarme	SIRENE = ARMADO · (PORTA + JANELA + MOVIMENTO); AVISO_ABERTA = ¬ARMADO · (PORTA + JANELA)	OR de 3 entradas, OR, NOT, AND
03 Alerta de estoque	BAIXO = (QTD < MIN) + (QTD = MIN); OK = QTD > MIN	Comparador sem sinal de 4 bits, OR
04 Termostato	COMPRESSOR = (T > SET) · PRESENCA; NO_ALVO = (T = SET)	Comparador sem sinal de 5 bits (0 a 31 °C), AND

Tabela-verdade da luz automática:

PRESENCA	ESCURO	MANUAL	LUZ
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

No estoque, QTD = 2 (0010) e MIN = 5 (0101) acendem BAIXO, igual ao alerta rosa que o site mostra. No termostato, T = 28 (11100) e SET = 23 (10111) com PRESENCA = 1 ligam o compressor.

Máquina de estados do pedido

O status do pedido é guardado em dois flip-flops D (S1 e S0). A cada borda de subida do clock (botão AVANCAR) o estado avança um passo e para em 11; o RESET volta para 00. É a mesma regra da API, em que o status só pode avançar.

Estado atual S1 S0	Status	Próximo estado N1 N0	LED aceso
00	Solicitado	01	SOLICITADO
01	Aceito	10	ACEITO
10	Em andamento	11	ANDAMENTO
11	Concluído	11 (fica)	CONCLUIDO

Lógica de próximo estado (no circuito 05 a entrada AVANCAR é um sinal; na máquina 06 ela vale 1 e o avanço vem do clock):

$$INC = AVANCAR \cdot S_1 \bar{S}_0 \qquad N_0 = S_0 \oplus INC \qquad N_1 = S_1 \oplus \left(S_0 \cdot INC \right)$$

O decodificador 2 para 4 acende um LED por status: SOLICITADO = ¬S1·¬S0, ACEITO = ¬S1·S0, ANDAMENTO = S1·¬S0, CONCLUIDO = S1·S0. Componentes: 2 flip-flops D, AND, NOT, XOR e 4 LEDs.

Como demonstrar no Logisim e verificação

1. Instale o Logisim-evolution 4.1.0 (logisim/instalador; já inclui o Java) e abra 00_ALTER_SMART_COMPLETO.circ.
2. Selecione a ferramenta Cutucar (a mãozinha) e clique nas chaves 0/1 da esquerda.
3. Luz: PRESENCA = 1 e ESCURO = 1 acendem a LUZ. Alarme: ARMADO = 1 e PORTA = 1 disparam a SIRENE.
4. Estoque e termostato: clique em cada bit de QTD, MIN, T e SET para formar os números.

5. Pedido: aperte AVANCAR três vezes (Solicitado, Aceito, Em andamento, Concluído) e depois RESET.
6. Dê dois cliques num bloco para mostrar o circuito por dentro. Em Projeto → Analisar circuito, o Logisim gera a tabela-verdade e a expressão.

Verificação no próprio Logisim-evolution 4.1.0, pelo script logisim/verificar_circuitos.py:

Teste	Casos	Resultado
01 a 05, todas as combinações (modo -t table)	8 + 16 + 256 + 2 048 + 8	0 divergências
Os mesmos blocos dentro do projeto completo	2 336	0 divergências
Máquina 06, sequência de clock e reset (vetores de teste -w)	12	12 passaram
Painel completo, chaves aleatórias (vetores de teste -w)	400	400 passaram

O botão AVANCAR do painel também foi testado clicando nele dentro do Logisim: dois cliques levaram o pedido a Em andamento.